$$\frac{P_1V_1}{T_1} = \frac{P_2V_2}{T_2}$$

$$P_2 = \frac{P_1V_1}{T_1} \times \frac{T_2}{V_2} = \frac{P_1V_1}{T_1} \times \frac{2T_1}{2V_1}$$

$$P_2 = P_1$$

வாய்ப்பு (இ)

16.

$$\frac{\gamma_{H_2}}{\gamma_{C_nH_{2n+2}}} = \sqrt{\frac{M_{C_nH_{2n+2}}}{M_{H_2}}}$$

$$3\sqrt{3} = \sqrt{\frac{M_{C_nH_{2n+2}}}{2}}$$

இருபுறமும் வர்க்கப்படுத்தி மாற்றியமைக்க

$$27 \times 2 = m_{C_nH_{2n-2}}$$

$$54 = n(12) + (2n-2)(1)$$
$$54 = 12n + 2n - 2$$
$$54 = 14n - 2$$

$$n = (54+2)/14 = 56/14 = 4$$

வாய்ப்பு (ஆ)

17.

$$\frac{\gamma_{O_2}}{\gamma_{H_2}} = \sqrt{\frac{M_{H_2}}{M_{O_2}}} = \sqrt{\frac{2}{32}} = \frac{1}{4}$$

$$\gamma_{O_2} = \frac{1}{4}\gamma_{H_2}$$

பாதியளவு ஹைட்ரஜன் வெளியேற தேவைப்படும் அதே நேரத்தில் பரவும் ஆக்ஸிஜனின் பின்ன அளவு 1/8 ஆகும்.

வாய்ப்பு (இ)

18.

$$\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P \quad [\text{நல்லியல்பு வாயுவிற்கு } PV = nRT]$$

$$= \frac{1}{V}\left(\frac{\partial\left(\frac{nRT}{P}\right)}{\partial T}\right)_P$$

$$= \frac{nR}{PV}\left(\frac{\partial T}{\partial T}\right) = \frac{nR}{nRT} = \frac{1}{T}$$

வாய்ப்பு (ஆ)

AllUnitsKey - Sridhar.indd 297 07-01-2021 15:48:50